

拓扑群范畴的完整伴随图谱

范畴论进阶

我们将证明 **TopGrp** 与 **Top** 和 **Grp** 之间均存在伴随关系，从而严格证明逆向极限构造的合法性。

1 1. 与拓扑空间范畴 (Top) 的关系

这是一个标准的“自由-遗忘”伴随。

定义 1.1 (函子对). • **遗忘函子** $U_{\text{top}} : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Top}$: 将拓扑群 $(G, \cdot, \mathcal{T})$ 映射为拓扑空间 $(G, \mathcal{T})$ 。

- **自由函子** $F_{\text{Markov}} : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$: 对于拓扑空间 X ，构造**马尔可夫自由拓扑群 (Markov Free Topological Group)**。这是由 X 生成的自由群，赋予使得 $X \hookrightarrow F(X)$ 连续的最细群拓扑。

定理 1.1 (伴随性). $F_{\text{Markov}} \dashv U_{\text{top}}$ 。即对于任意空间 X 和拓扑群 G ，有自然同构：

$$\text{Hom}_{\mathbf{TopGrp}}(F_{\text{Markov}}(X), G) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, U_{\text{top}}(G))$$

注 1.1 (结论). 由于 U_{top} 是右伴随，根据 RAPL 定理， U_{top} 保持**逆向极限**。这就是为什么拓扑群的极限，在拓扑层面上就是空间的极限。

2 2. 与群范畴 (Grp) 的关系 (最强关系)

这组关系非常特殊。遗忘函子在这里是**双伴随 (Bi-adjoint)** 的。

定义 2.1 (函子三剑客). • **遗忘函子** $U_{\text{alg}} : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Grp}$: 将 $(G, \cdot, \mathcal{T})$ 映射为抽象群 $(G, \cdot)$ 。

- **离散函子 (左伴随)** $D : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$: 给群 G 赋予**离散拓扑 (Discrete Topology)**。
- **平庸函子 (右伴随)** $I : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$: 给群 G 赋予**平庸拓扑/混乱拓扑 (Indiscrete Topology)**。

定理 2.1 (双伴随链). 存在伴随链 $D \dashv U_{\text{alg}} \dashv I$ 。

证明逻辑：

1. $D \dashv U_{\text{alg}}$ (**离散是左伴随**)：任何从离散群 $D(G)$ 射出的群同态都是连续的（因为定义域是离散的）。

$$\text{Hom}_{\text{TopGrp}}(D(G), H) \cong \text{Hom}_{\text{Grp}}(G, U_{\text{alg}}(H))$$

2. $U_{\text{alg}} \dashv I$ (**遗忘是左伴随！**)：任何射入平庸群 $I(G)$ 的群同态都是连续的（因为值域是平庸的，开集只有全集和空集）。

$$\text{Hom}_{\text{Grp}}(U_{\text{alg}}(H), G) \cong \text{Hom}_{\text{TopGrp}}(H, I(G))$$

注 2.1 (绝杀结论). • 因为 U_{alg} 是 D 的**右伴随**，所以它**保持极限**（如逆向极限）。

- 因为 U_{alg} 是 I 的**左伴随**，所以它**保持余极限**（如直和）。

结论：拓扑群的代数结构（群结构）与拓扑结构完全解耦。你在群范畴里做逆向极限，完全合法。

3 3. 总结图示

